

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку графического интерфейса
для игры chess-T1

Первый (минимально необходимый) уровень требований

1. Общие положения

Настоящее техническое задание (ТЗ) описывает требования к разработке пользовательского графического интерфейса (ГИ) для настольной игры chess-T1 — игры, частично схожей с шахматами. Правила игры chess-T1 опубликованы и находятся в свободном доступе.

Цель проекта: создание программы ГИ для применения на стационарных ПК под Windows. Программа представляет собой интерактивное игровое поле с иконками фигур, перемещаемых мышью, без встроенного ИИ-противника.

1.1. Платформа и системные требования

- Операционная система: Windows XP, 7, 10, 11 (нативное Windows-приложение).
- Поддержка смартфонов, планшетов (Android, iOS), Linux — не требуется на данном этапе.
- Дистрибутив: установочный пакет с возможностью создания ярлыка на рабочем столе при инсталляции. Размер дистрибутива — максимально компактный (ориентир: не более 10–15 МБ).
- Программа должна свободно распространяться в интернете, допускать скачивание и пересылку по электронной почте.

1.2. Язык интерфейса

- Язык интерфейса — только русский (1-й уровень ТЗ). Мультиязычность не требуется.

1.3. Базовый ориентир

В качестве образца взята программа «Кветка» (бесплатная шахматная доска без ИИ). Функциональность ГИ chess-T1 реализуется по аналогии с Кветкой, но только в объёме, указанном в настоящем ТЗ.

1.4. Сетевая игра

Сетевая игра на данном этапе не требуется. Предполагается, что два игрока используют один компьютер (по очереди) или обмениваются ходами дистанционно (по e-mail / мессенджеру). Архитектура под сетевую игру на данном этапе не закладывается.

1.5. Графические материалы

- SVG-иконки всех игровых фигур (14 шт.: по 7 на каждый цвет) — предоставляются заказчиком.
- Иконка программы ГИ — предоставляется заказчиком.
- Графика символов кнопок — предоставляется заказчиком.
- Вводный текст («Как пользоваться программой ГИ») — предоставляется на завершающем этапе (черновой вариант — в течение 1–2 недель после утверждения ТЗ).
- Дизайн Вводной страницы — предоставляется заказчиком отдельным файлом.

2. Основной вид ГИ

После запуска программы и закрытия / пропуска Вводной страницы открывается Основной вид ГИ (Рис. 1 в исходном ТЗ).

2.1. Структура основного вида

Верхний ряд кнопок управления (слева направо):

- «Начальная расстановка» — выставляет фигуры на начальную позицию.
- • **«К» — кнопка с буквой (ориентир — Кветка).** — *Такая кнопка не нужна, случайно осталась от скрина с Кветки.*
- «Партия» — активирует режим Партия (кнопка подсвечивается).
- «Анализ» — активирует режим Анализ (кнопка подсвечивается).
- «Свернуть» — сворачивает программу в панель задач.
- «Поверх всех окон» — держит окно программы поверх других окон (требуется).
- «Закрыть» — закрывает программу.

Нижний ряд кнопок управления (слева направо):

- «Меню» — открывает список команд (описание — см. п. 2.3).
- «Предыдущий ход» — переход к предыдущей позиции в истории ходов.
- «Следующий ход» — переход к следующей позиции в истории ходов.
- «Перевернуть доску» (Реверс) — поворот доски на 180°; повторное нажатие возвращает к исходной ориентации.
- • «Удалить фигуру» (новая кнопка, пункт С2а) — размещается левее кнопки «Реверс», описание — см. п. 5.4. – *Кнопка «Удалить фигуру» есть в **Основном виде ГИ**, если в программе ГИ не реализован базовый вариант специальный ход Разведчика — «взятие с разменом», поэтому для такого хода требуется данная кнопка.*
- «Изменить размер» — изменение размера окна программы (диагональная двусторонняя стрелка при наведении; реализовать как в Кветке).

Все кнопки имеют символьное изображение и при наведении курсора отображают подсказку (название кнопки мелким шрифтом).

2.2. Размер и оформление окна

- Размер Основного вида ГИ — максимально возможный для экрана пользователя (аналогично Кветке).
- Обрамление игрового поля и кнопок — синего/голубого цвета (как в Кветке), не превышает по размеру аналог в Кветке.
- Программа должна корректно отображаться при различных разрешениях экрана пользователя.

2.3. Меню

При нажатии кнопки «Меню» раскрывается прямоугольный список команд. Список не перекрывает игровое поле: правый край прямоугольника вплотную к вертикальной колонке цифр (горизонталей), остальная часть «выходит» влево за пределы Основного вида ГИ. Размер самого окна ГИ при этом не изменяется.

Состав меню (1-й уровень ТЗ):

- «О программе» — открывает Вводную страницу.

- «Партия» — запускает режим Партия с начальной расстановкой фигур.
- «Анализ» — запускает режим Анализ (пустое поле, стадия «Задать позицию»).
- «Создать ярлык на рабочем столе» — создаёт ярлык (если ярлык уже есть — команда неактивна).
- «Выход» — закрывает программу.

2.4. Индикатор очерёдности хода

В нижнем ряду Основного вида ГИ размещены два кружка-«лампочки» (не кнопки). Левый кружок с белым центром — для белых, правый с тёмно-серым центром — для чёрных. У кружка, соответствующего стороне, чья очередь хода, подсвечивается внешний ободок.

3. Вводная страница

Пункт А00 ТЗ.

- При каждом запуске программы (по умолчанию) открывается окно с Вводным текстом («Как пользоваться программой ГИ», объём ~1–2 страницы А4). Сам текст предоставляется заказчиком на завершающем этапе.
- Пользователь может: прочитать текст и закрыть его кнопкой в правом верхнем углу окна.
- Или нажать «Пропустить» — закрыть окно без сохранения предпочтения.
- Или нажать «Пропустить и больше не спрашивать» — при последующих запусках Вводная страница не появляется, программа сразу открывает Основной вид ГИ.
- Крестик (×) в правом верхнем углу диалогового окна закрывает его (аналогично «Пропустить»).
- Вводная страница всегда доступна через меню → «О программе».

4. Игровое поле

4.1. Описание

Игровое поле chess-T1 — аналог шахматной доски 8×8 с буквенно-цифровой нотацией (вертикали a–h, горизонтали 1–8). Каждая клетка имеет своё обозначение, например b1.

4.2. Цвет клеток

- • Стандартные чёрно-белые клетки — как в шахматах.
По факту «чёрные» клетки – темно-серые – см. в файле «Игровая графическая оболочка chess-T1.xls»
- Клетки замков — выделены светло-серым цветом со штриховкой. Если штриховка технически затруднена — допускается однородный светло-серый цвет (по согласованию), заметно отличающийся от чёрных и белых клеток.
 - Замок белых: c1, d1, e1, f1.
 - Замок чёрных: c8, d8, e8, f8.

4.3. Линии между горизонталями

Двойные линии между горизонталями 3–4 и 5–6, а также жирная линия между горизонталями 4–5 — не обязательны для 1-го уровня ТЗ.

5. Игровые фигуры

5.1. Состав фигур

Всего 7 видов фигур (у каждой стороны — белая и чёрная версия):

Название	Краткое обозначение	Аналог в шахматах
Король	Кр	—
Коннет	Кт	«Ферзь»
Принц	Пр	—

Риттер	Рт	—
Кнехт	Кн	«Пешка»
Вер Кнехт (пешка-ветеран)	ВК	«Пешка» (продвинутая)
Разведчик	Рк	—

5.2. Иконки фигур

- Дизайн иконок — предоставляется заказчиком в формате SVG.
- По высоте все иконки одинаковые; по ширине — различаются в зависимости от фигуры.
- • Высота иконок задана 22 мм (~80–83 пикселя). – *Такая высота задана в файле SVG, по факту в программе ГИ она может получаться другой, исходя из размера игрового поля на экране монитора пользователя.*
- Соотношение стороны (высоты) клетки к высоте иконки фигуры: 10 : 9.
- Иконка любой фигуры автоматически центрируется в клетке (центр иконки совпадает с центром клетки); нижний край всех иконок — на одном уровне (с небольшим отступом от нижнего края клетки).
- В каждой клетке может находиться только одна фигура. Вне касс фигуры располагаются исключительно на клетках игрового поля.

5.3. Начальная расстановка

Начальная расстановка устанавливается:

- при старте программы (после закрытия / пропуска Вводной страницы);
- при нажатии кнопки «Начальная расстановка» в любом режиме (Партия или Анализ) — позиция на доске сбрасывается до начальной, режим не меняется.

Начальная расстановка (Рис. 4 в исходном ТЗ):

- Горизонталь 1 (белые): a1 — Риттер, b1 — Разведчик, c1 — Принц, d1 — Коннет, e1 — Король, f1 — Принц, g1 — Разведчик, h1 — Риттер.
- Горизонталь 2 (белые): a2–h2 — Кнехты (8 штук).
- Горизонталь 7 (чёрные): a7–h7 — Кнехты (8 штук).
- Горизонталь 8 (чёрные): a8 — Риттер, b8 — Разведчик, c8 — Принц, d8 — Коннет, e8 — Король, f8 — Принц, g8 — Разведчик, h8 — Риттер.
- Горизонтали 3–6 — пустые.

→ 5.4. Кнопка «Удалить фигуру» (пункт С2а, дополнительный)

В нижнем ряду кнопок (в режиме Анализ) левее кнопки «Реверс» размещается кнопка «Удалить фигуру» (графика кнопки предоставляется заказчиком).

Порядок использования:

- Пользователь нажимает ЛКМ на фигуру в любой клетке доски — выбранная фигура остаётся на месте, её клетка подсвечивается.
- Затем пользователь нажимает кнопку «Удалить фигуру» — выбранная фигура удаляется с доски.

- Кнопка «Удалить фигуру» всегда есть в режиме «Анализ» на стадии «Задать позицию» для **Расширенного вида ГИ**. Данная кнопка есть также и в Основном виде ГИ, если в программе ГИ не реализован базовый вариант специального хода Разведчика — «взятие с разменом».

6. Ходы в режимах Партия и Анализ (стадия Игра)

ВАЖНО: В 1-м уровне ТЗ программа НЕ проверяет корректность ходов по правилам подвижности фигур. Игроки самостоятельно соблюдают правила движения. Не реализуется силовая механика, шах, мат, захват замка — их контролируют игроки. Исключения: автоматическое чередование ходов (п. 6.1), запрет хода своей фигурой на клетку со своей же фигурой (п. 6.4), превращения фигур (п. 6.5–6.8) и специальный ход Разведчика (п. 6.9).

6.1. Очередность ходов

- Очередность выполняется автоматически программой.
- В начальной позиции ход за белыми.
- После хода белых — возможен ход только чёрными; после хода чёрных — только белыми.
- В режиме Анализ: очередность первого хода задаётся пользователем (см. п. 7.3).

6.2. Техника совершения хода

Пользователь нажимает и удерживает ЛКМ на нужной фигуре, перетаскивает её на целевую клетку, отпускает ЛКМ. Когда большая часть иконки оказалась в целевой клетке, иконка автоматически центрируется в ней (реализовать как в Кветке).

6.3. Подсветка клеток при ходе

- При начале перемещения подсвечивается стартовая клетка.
- В процессе перетаскивания подсвечивается клетка, через которую проходит иконка.
- После фиксации хода: целевая клетка слабо подсвечена (чтобы игрок видел, куда был сделан последний ход). Реализовать как в Кветке.

6.4. Ограничение хода на занятую свою клетку

Ход фигурой на клетку, занятую фигурой того же цвета, запрещён программой.

6.5. Ход со взятием

Ход фигурой на клетку с фигурой противника — взятие: фигура, которой делается ход, занимает клетку, фигура противника исчезает. Реализовать как в Кветке (с подсветкой).

6.6. Поведение фигуры при выходе за пределы доски

- Если пользователь «тащит» иконку и отпускает между клетками — иконка «прилипает» к последней подсвеченной клетке (последней клетке, через которую прошла иконка).
- Если пользователь «выносит» иконку за пределы доски — иконка исчезает. На краю интерфейса (за пределами доски) появляется короткая горизонтальная двусторонняя стрелка, сигнализирующая о выходе фигуры за границу.

6.7. История ходов (навигация)

- Кнопки «Предыдущий ход» / «Следующий ход» позволяют «прокручивать» позиции назад и вперёд по всей истории ходов в текущей партии / анализе.
- Если пользователь откатился назад и сделал новый ход (отличный от прежнего) — ветка ходов, которая была «впереди», удаляется. Сохраняется только новая ветка.
- Запись ходов в текстовом виде (нотация) не отображается (1-й уровень ТЗ).
- Сохранение / загрузка партии в файл не требуется (1-й уровень ТЗ).

7. Превращения фигур

7.1. Превращение Кнехта (пешки) — автоматическое

- Белый Кнехт, оказавшийся на любой клетке 6-й горизонтали (в т.ч. в результате взятия), автоматически и мгновенно превращается в белого Вер Кнехта (пешку-ветерана) на той же клетке.
- Чёрный Кнехт, оказавшийся на любой клетке 3-й горизонтали, аналогично превращается в чёрного Вер Кнехта.
- Никакого дополнительного окна выбора не появляется — превращение происходит автоматически.

7.2. Превращение Вер Кнехта (пешки-ветерана) — с выбором

Превращение белого Вер Кнехта происходит на 8-й горизонтали по двум вариантам:

Вариант А — крайние клетки 8-й горизонтали (a8, b8, g8, h8):

- Автоматически появляется дополнительное окно в правом верхнем углу с четырьмя иконками-кнопками белых фигур для выбора: Коннет, Принц, Риттер, Разведчик (иконки ~80% от размера иконок на доске).
- Клетка превращения подсвечивается. Пользователь выбирает фигуру нажатием ЛКМ. После выбора Вер Кнехт заменяется выбранной фигурой, окно исчезает,  **клетка перестаёт подсвечиваться**. – *Оставить слабое подсвечивание клетки после превращения фигуры – как индикацию клетки, на которую был сделан последний ход.*

Вариант Б — центральные клетки замка 8-й горизонтали (c8, d8, e8, f8):

- Аналогично, но окно содержит две иконки: Коннет и Принц.
- Кнопка «Свернуть», которая может «выглядывать» из-под окна, замораживается до завершения превращения.

Превращение чёрного Вер Кнехта — по аналогичной схеме, с отличиями:

- Превращение на 1-й горизонтали.
- Крайние клетки для 4 иконок: a1, b1, g1, h1. (Примечание: в исходном ТЗ была опечатка — c1 исправлено на g1.)
- Центральные клетки для 2 иконок (клетки замка): c1, d1, e1, f1.
- Дополнительное окно с иконками чёрных фигур помещается в правый нижний угол.

7.3. Превращение Принца — с выбором

Превращение белого Принца:

- Происходит, когда белый Принц оказывается на одной из клеток c8, d8, e8, f8 (центральные клетки 8-й горизонтали).
- В правом верхнем углу появляется дополнительное окно с двумя иконками белых фигур (Коннет и Принц). Далее — по схеме превращения Вер Кнехта (вариант Б).

Превращение чёрного Принца:

- Происходит на клетках c1, d1, e1, f1 (центральные клетки 1-й горизонтали).
- Дополнительное окно с двумя иконками чёрных фигур — в правом нижнем углу.

Итого 4 вида превращений: (1) Кнехт → Вер Кнехт (автоматически); (2) Вер Кнехт на крайних клетках → выбор из 4 фигур; (3) Вер Кнехт на центральных клетках → выбор из 2 фигур; (4) Принц на центральных клетках → выбор из 2 фигур.

8. Специальный ход Разведчика — «взятие с разменом» (пункт В9)

Специальный ход Разведчика — «взятие с разменом» — реализуется в следующих условиях:

- Фигура противника находится на клетке любого замка (белого: c1, d1, e1, f1 или чёрного: c8, d8, e8, f8).
- Разведчик (любого цвета) «наезжает» курсором на такую клетку с фигурой противника и пользователь делает ход на неё.
- В результате с доски исчезают обе фигуры: Разведчик, делавший ход, и фигура противника, стоявшая на клетке замка.
- После этого очередь хода переходит к противоположной стороне.

→ - После исчезновения обеих фигур с доски клетка, на которой произошёл данный ход, остается слабо подсвеченной, - как индикация последнего хода.

→ *Примечание: если описанная схема взятия с разменом технически затруднена, допускается альтернативная реализация — например, через кнопку «Удалить фигуру» (см. п. 5.4). В этом случае алгоритм согласовывается с заказчиком. См. также п.2.1. Нижний ряд кнопок управления.*

9. Режим «Анализ»

9.1. Активация режима

При нажатии кнопки «Анализ» (кнопка становится слегка подсвеченной) программа переходит в стадию «Задать позицию». Основной вид ГИ расширяется до Расширенного вида ГИ.

9.2. Расширенный вид ГИ

- Слева и справа от игрового поля появляются вертикальные колонки с иконками фигур (кассы): левая — белые, правая — чёрные.
- Игровое поле в момент активации режима «Анализ» — пустое (без фигур).
- Добавляются три дополнительных элемента: кнопка «Сброс», кнопка «Готово/Ок», кнопка «1-й ход».

9.3. Расстановка фигур из кассы

- Пользователь нажимает ЛКМ на иконку нужной фигуры в кассе — происходит дублирование: одна копия «прилипает» к курсору для перетаскивания, оригинал остаётся в кассе.
- Пользователь перетаскивает копию на нужную клетку и отпускает ЛКМ — иконка центрируется в клетке.
- Кассы фигур всегда «полные» — из них можно брать любую фигуру неограниченное число раз.
- Ограничений на количество одинаковых фигур нет (при необходимости можно ввести ограничение: не более 32 фигур каждого вида, но это необязательно).
- При нажатии кнопки «Начальная расстановка» в режиме Анализ выставляется стандартная начальная позиция, режим остаётся Анализ (стадия «Задать позицию»). Кнопка «Удалить фигуру» позволяет удалять лишние фигуры.

9.4. Кнопка «Сброс»

Очищает игровое поле от всех фигур. Позволяет начать расстановку заново.

9.5. Кнопка «1-й ход»

Расположена в правом нижнем углу Расширенного вида ГИ. Состоит из двух подкнопок: белый прямоугольник (ход белых) и чёрный прямоугольник (ход чёрных). Нажатие на прямоугольник задаёт очерёдность первого хода. Выбор индицируется небольшим тёмно-серым кружком в белом кружке справа от прямоугольника. По умолчанию — ход белых.

9.6. Кнопка «Готово/Ок»

Фиксирует заданную расстановку фигур и очерёдность 1-го хода. Завершает стадию «Задать позицию». Интерфейс возвращается к Основному виду ГИ с заданной позицией. Начинается стадия «Игра» (все правила раздела 6 применяются).

9.7. Активные кнопки в режиме Расширенного вида

Работают:

- Все верхние кнопки: «Начальная расстановка», «Партия», «Анализ», «Свернуть», «Поверх всех окон», «Закрыть».
- Нижние: «Меню», «Реверс», «Изменить размер», «Сброс», «Готово/Ок», «1-й ход»,
 **«Удалить фигуру»** - *(была пропущена)*.

Заморожены (неактивны):

- «Предыдущий ход», «Следующий ход».

9.8. Реверс в режиме Анализа

При нажатии «Реверс» в стадии «Задать позицию» доска поворачивается на 180°, а левая и правая колонки с кассами и дополнительными кнопками меняются местами (левая — белые становится правой, и наоборот).

10. Что НЕ реализуется в 1-м уровне ТЗ

Функция	Примечание
Проверка корректности хода по правилам подвижности фигур	Игроки контролируют сами
Силовая механика (перевес сил при взятии)	Игроки контролируют сами
Контроль Г-образного движения Разведчика	Движение — на совести игроков
Ограничение подвижности Короля в замке	Не требуется
Обнаружение шаха, мата, захвата замка	Игроки фиксируют результат сами
Сетевая игра	Не требуется
Запись ходов (нотация) в интерфейсе	Не требуется
Сохранение / загрузка партии в файл	Не требуется
Звуковые эффекты	Не требуется
Поддержка Android, iOS, Linux	Не требуется
Мультиязычность	Только русский язык

11. Приёмка работы

- Сдача единовременная (не поэтапная).
- Перед сдачей потребуется согласование дизайна, размеров, цветовых решений: интерфейса, игрового поля, иконок фигур, кнопок.
- Приёмка осуществляется тестированием: проверка всех режимов, работы кнопок, реализации ходов, превращений, специального хода Разведчика.